Báo cáo Chương 1 — Kripke Structure & Verification

M4_nhan_callback.json — 2 luồng, 15 trạng thái

Mục lục

1. Thông tin mô hình **2**

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock) **2**

3. Sơ đồ chuyển trạng thái **2**

1. Thông tin mô hình

Luồng	Số trạng thái	Số dịch chuyển	Trạng thái khởi tạo
M4-v0: strcpy txn_id[20] + nhánh debug (CÓ LỖI)	9	12	m4_nhan_callback
M4-v1: kiểm tra độ dài, xóa nhánh ẩn	6	8	m4_nhan_callback

2. Nhật ký kiểm chứng (CTL / Mutual Exclusion / Deadlock)

-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M4-v0: strcpy txn_id[20] + nhánh debug (CÓ LỖI)' (9 trang thai)
Cong thuc 'AG(!buffer_overflow)' -> SAI (thoa man tai: ['m4_chap_nhan', 'm4_chu_ky_dung', 'm4_kiem_chu_ky', 'm4_nhanh_an', 'm4_tu_choi', 'm4_txn_hop_le'])
Cong thuc 'AG(!hidden_bypass)' -> SAI (thoa man tai: ['m4_chap_nhan', 'm4_chu_ky_dung', 'm4_kiem_chu_ky', 'm4_tran_txn', 'm4_tu_choi', 'm4_txn_qua_dai'])
Cong thuc 'AF(done)' -> SAI (thoa man tai: ['m4_chap_nhan', 'm4_chu_ky_dung', 'm4_kiem_chu_ky', 'm4_tu_choi'])
Cong thuc 'EF(accepted)' -> DUNG (thoa man tai: ['m4_chap_nhan', 'm4_chu_ky_dung', 'm4_kiem_chu_ky', 'm4_nhan_callback', 'm4_txn_hop_le'])
Cong thuc 'EF(callback_rejected)' -> DUNG (thoa man tai: ['m4_kiem_chu_ky', 'm4_nhan_callback', 'm4_tu_choi', 'm4_txn_hop_le'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có
-> Chuyển sang kiểm chứng trên luồng 'M4-v1: kiểm tra độ dài, xóa nhánh ẩn' (6 trang thai)
Cong thuc 'AG(!buffer_overflow)' -> DUNG (thoa man tai: ['m4_chap_nhan', 'm4_chu_ky_dung', 'm4_kiem_chu_ky', 'm4_nhan_callback', 'm4_tu_choi', 'm4_txn_hop_le'])
Cong thuc 'AG(!hidden_bypass)' -> DUNG (thoa man tai: ['m4_chap_nhan', 'm4_chu_ky_dung', 'm4_kiem_chu_ky', 'm4_nhan_callback', 'm4_tu_choi', 'm4_txn_hop_le'])
Cong thuc 'AF(done)' -> DUNG (thoa man tai: ['m4_chap_nhan', 'm4_chu_ky_dung', 'm4_kiem_chu_ky', 'm4_nhan_callback', 'm4_tu_choi', 'm4_txn_hop_le'])
Cong thuc 'EF(accepted)' -> DUNG (thoa man tai: ['m4_chap_nhan', 'm4_chu_ky_dung', 'm4_kiem_chu_ky', 'm4_nhan_callback', 'm4_txn_hop_le'])
Cong thuc 'EF(callback_rejected)' -> DUNG (thoa man tai: ['m4_kiem_chu_ky', 'm4_nhan_callback', 'm4_tu_choi', 'm4_txn_hop_le'])
Trạng thái deadlock (không có dịch chuyển đi ra): Không có

3. Sơ đồ chuyển trạng thái

Sơ đồ: M4-v0: strcpy txn_id[20] + nhánh debug (CÓ LỖI)

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M4-v0: strcpy txn_id[20] + nhánh debug (CÓ LỖI)
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=gray!15] (nd_m4_txn_hop_le) at (0.46,1.97) {m4\_txn\_hop\_le\\{\tiny len\_ok}};
\node[fill=gray!15] (nd_m4_kiem_chu_ky) at (-0.36,0.11) {m4\_kiem\_chu\_ky\\{\tiny verifying}};
\node[fill=gray!15] (nd_m4_txn_qua_dai) at (-0.31,-1.74) {m4\_txn\_qua\_dai\\{\tiny len\_gt\_cap}};
\node[fill=blue!25] (nd_m4_nhan_callback) at (-1.07,0.34) {m4\_nhan\_callback\\{\tiny receiving}};
\node[fill=red!35] (nd_m4_nhanh_an) at (1.62,1.76) {m4\_nhanh\_an\\{\tiny hidden\_bypass,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m4_chu_ky_dung) at (-0.47,0.71) {m4\_chu\_ky\_dung\\{\tiny verified}};
\node[fill=red!35] (nd_m4_tran_txn) at (1.91,-1.03) {m4\_tran\_txn\\{\tiny buffer\_overflow,violation}};
\node[fill=gray!15] (nd_m4_chap_nhan) at (0.43,-1.70) {m4\_chap\_nhan\\{\tiny accepted,done}};
\node[fill=gray!15] (nd_m4_tu_choi) at (-2.20,-0.41) {m4\_tu\_choi\\{\tiny callback\_rejected,done}};
\draw (nd_m4_txn_hop_le) -- (nd_m4_nhanh_an);
```

```
\draw (nd_m4_txn_hop_le) -- (nd_m4_kiem_chu_ky);
\draw (nd_m4_kiem_chu_ky) -- (nd_m4_tu_choi);
\draw (nd_m4_kiem_chu_ky) -- (nd_m4_chu_ky_dung);
\draw (nd_m4_txn_qua_dai) -- (nd_m4_tran_txn);
\draw (nd_m4_nhan_callback) -- (nd_m4_txn_hop_le);
\draw (nd_m4_nhan_callback) -- (nd_m4_txn_qua_dai);
\draw (nd_m4_nhanh_an) -- (nd_m4_nhanh_an);
\draw (nd_m4_chu_ky_dung) -- (nd_m4_chap_nhan);
\draw (nd_m4_tran_txn) -- (nd_m4_tran_txn);
\draw (nd_m4_chap_nhan) -- (nd_m4_chap_nhan);
\draw (nd_m4_tu_choi) -- (nd_m4_tu_choi);
\end{tikzpicture}
```

Sơ đồ: M4-v1: kiểm tra độ dài, xóa nhánh ẩn

Mã TikZ (LaTeX) — dán trực tiếp vào tài liệu LaTeX có \usepackage{tikz} để biên dịch thành hình vector, thay cho ảnh tĩnh:

```
% M4-v1: kiểm tra độ dài, xóa nhánh ẩn
\begin{tikzpicture}[
every node/.style={draw, circle, inner sep=2pt,
minimum size=8mm, align=center, font=\scriptsize},
->, >=stealth, thick, auto
]
\node[fill=gray!15] (nd_m4_txn_hop_le) at (0.90,0.05) {m4\_txn\_hop\_le\\{\tiny len\_ok}};
\node[fill=gray!15] (nd_m4_kiem_chu_ky) at (-0.65,-0.75) {m4\_kiem\_chu\_ky\\{\tiny verifying}};
\node[fill=blue!25] (nd_m4_nhan_callback) at (-0.99,-0.09) {m4\_nhan\_callback\\{\tiny receiving}};
\node[fill=gray!15] (nd_m4_chu_ky_dung) at (0.12,-0.02) {m4\_chu\_ky\_dung\\{\tiny verified}};
\node[fill=gray!15] (nd_m4_chap_nhan) at (2.20,-0.42) {m4\_chap\_nhan\\{\tiny accepted,done}};
\node[fill=gray!15] (nd_m4_tu_choi) at (-1.58,1.22) {m4\_tu\_choi\\{\tiny callback\_rejected,done}};
\draw (nd_m4_txn_hop_le) -- (nd_m4_kiem_chu_ky);
\draw (nd_m4_kiem_chu_ky) -- (nd_m4_tu_choi);
\draw (nd_m4_kiem_chu_ky) -- (nd_m4_chu_ky_dung);
\draw (nd_m4_nhan_callback) -- (nd_m4_txn_hop_le);
\draw (nd_m4_nhan_callback) -- (nd_m4_tu_choi);
\draw (nd_m4_chu_ky_dung) -- (nd_m4_chap_nhan);
\draw (nd_m4_chap_nhan) -- (nd_m4_chap_nhan);
\draw (nd_m4_tu_choi) -- (nd_m4_tu_choi);
\end{tikzpicture}
```